

# Java: Vetor

Vetores e manipulação de vetores

**Prof. Dionizio Porfírio**  
**Unichristus • 2026.2**

# Objetivos de aprendizagem

---

**Ao final da aula, o estudante deverá ser capaz de:**

- Identificar situações em que um vetor é adequada
- Declarar e criar vetores em Java
- Diferenciar tamanho, posição e índice
- Preencher e percorrer vetores utilizando estruturas de repetição
- Implementar algoritmos de busca, contagem, acumulação e transformação
- Reconhecer erros provocados por índices inválidos.

# Uma variável simples armazena um valor por vez

Quando um programa precisa conservar vários valores do mesmo tipo, a criação de uma variável para cada valor produz repetição:

```
double nota1;  
double nota2;  
double nota3;  
double nota4;  
double nota5;  
double nota6;
```

Essa organização dificulta operações que devem ser repetidas sobre todo o conjunto, como calcular a média, localizar a maior nota ou contar quantos alunos foram aprovados.

Um vetor reúne esses valores sob um mesmo identificador:

```
double[] notas = new double[6];
```

Cada nota continua sendo individualmente acessível, mas passa a ser identificada por um índice.

# Definição de vetor

As variáveis compostas homogêneas unidimensionais (vetores) são variáveis capazes de armazenar diversos valores. Cada um desses valores é identificado pelo mesmo nome (o nome dado ao vetor), sendo diferenciados entre si apenas por um índice.

Os índices utilizados na linguagem JAVA para identificar as posições de um vetor começam sempre em 0 (zero) e vão até o tamanho do vetor menos uma unidade.



# Definição de vetor

Os vetores em JAVA são definidos pela existência de colchetes vazios antes ou depois do nome da variável, no momento da declaração. Logo depois, deve ser feito o dimensionamento do vetor.

Em JAVA, a indicação do tamanho do vetor (ou seja, a quantidade de elementos que o vetor poderá armazenar) pode ser feita por um valor inteiro fixo (representado por um literal ou uma constante) ou por uma variável cujo valor é definido em tempo de execução.

Exemplo 1:

```
int x[];  
x = new int[10];
```

|   |    |   |   |   |   |    |    |    |   |   |
|---|----|---|---|---|---|----|----|----|---|---|
| x | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 19 | 44 | 21 | 2 | 7 |
|   | 0  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8 | 9 |

Exemplo 2:

```
final int tam=6;  
float []y;  
y = new float[tam];
```

|   |     |     |     |     |      |      |
|---|-----|-----|-----|-----|------|------|
| y | 1.5 | 8.9 | 3.0 | 4.7 | 15.3 | 16.0 |
|   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4    | 5    |

# Definição de vetor

Exemplo 3:

```
double w[];  
int tam;  
tam = ent.nextInt();  
w = new double[tam];
```

|   |     |     |     |     |      |      |     |       |
|---|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-------|
| Y | 1.5 | 8.9 | 3.0 | 4.7 | 15.3 | 16.0 | ... | 16.0  |
|   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4    | 5    | ... | tam-1 |

No exemplo 3, tem-se um vetor cujo tamanho dependerá de um valor fornecido no momento da execução do programa.

Na primeira linha do exemplo 3, os colchetes vazios depois do nome, definem que w será um vetor.

O tipo double, determina o tipo do dado que poderá ser armazenado em todas as suas posições.

Na segunda linha é declarada a variável tam, que, após receber um valor externo (terceira linha), indicará o tamanho do vetor w (quarta linha).

# Definição de vetor

---

Exemplo 5:

```
char []y = new char[5];
```

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | A | * | 2 | @ | k |
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

O exemplo 5 define e dimensiona o vetor y utilizando uma única linha.

Assim, a parte que antecede o sinal de igual informa que y é um vetor e que poderá armazenar qualquer caractere.

A parte que sucede o sinal de igual dimensiona o tamanho de y em 5 (posições de 0 a 4).

# Valores iniciais automáticos

---

Depois da execução de `new`, todos os elementos recebem o valor-padrão correspondente ao seu tipo.

| Tipo dos Elementos                                                            | Valor Inicial      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <code>byte</code> , <code>short</code> , <code>int</code> , <code>long</code> | <code>0</code>     |
| <code>float</code> , <code>double</code>                                      | <code>0.0</code>   |
| <code>boolean</code>                                                          | <code>false</code> |
| <code>char</code>                                                             | <code>''</code>    |
| Tipos de referência, como <code>String</code>                                 | <code>null</code>  |



# Atribuindo valores ao vetor

---

As atribuições em vetor exigem que seja informada em qual de suas posições o valor ficará armazenado. Deve-se lembrar sempre que a primeira posição de um vetor em JAVA tem índice 0.

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>vet[0] = 1;</code> | atribui o valor 1 à primeira posição do vetor (lembre-se de que o vetor começa na posição 0). |
| <code>x[3] = 'b';</code> | atribui o valor b à quarta posição do vetor (lembre-se de que o vetor começa na posição 0).   |

# Preenchendo um vetor

---

Preencher um vetor significa atribuir valores a todas as suas posições. Assim, deve-se implementar um mecanismo que controle o valor do índice.

```
e = new Scanner(System.in);  
for (i=0; i<10; i++)  
    vet[i] = e.nextInt();
```

Nesse exemplo, a estrutura de repetição FOR foi utilizada para garantir que a variável *i* assumisse todos os valores possíveis para o índice do vetor (de 0 a 9). Assim, para cada execução da repetição, uma posição diferente do vetor será utilizada.

# Mostrando os elementos do vetor

---

Mostrar os valores contidos em um vetor também implica na utilização do índice.

```
for (i=0; i<10; i++)  
    System.out.println(vet[i]);
```

Nesse exemplo, a estrutura de repetição FOR foi utilizada para garantir que a variável *i* assumisse todos os valores possíveis para o índice do vetor (de 0 a 9). Assim, para cada execução da repetição, será utilizada uma posição diferente e, dessa forma, todos os valores do vetor serão mostrados.

Quando somente os valores são necessários, pode-se utilizar o for-each

```
for (int numero : numeros) {  
    System.out.println(numero);  
}
```

O for-each é adequado para leitura, contagem e acumulação. O for convencional é necessário quando:

- O índice precisa ser utilizado.
- Uma posição precisa ser preenchida ou modificada.
- Dois vetores precisam ser acessados pelo mesmo índice.

# Exemplo 1: pares e ímpares

---

Desenvolva um programa que preencha um vetor com seis números inteiros e apresente:  
Todos os números pares.

- A quantidade de números pares.
- Todos os números ímpares.
- A quantidade de números ímpares.

Antes da implementação, identifique:

*“Estrutura de entrada: vetor de seis inteiros*

*Condição de número par:  $\text{numero \% 2} == 0$*

*Condição de número ímpar:  $\text{numero \% 2} != 0$*

*Resultados adicionais: dois contadores”*

## Exemplo 2: busca de todas as ocorrências

---

crie um programa que leia **quinze números inteiros** e armazene-os em um vetor.  
Em seguida, o programa deverá procurar todas as ocorrências do número 30 e informar:  
se o número foi encontrado;  
todos os índices em que ele aparece.  
Caso o número 30 não seja encontrado, apresente uma mensagem informando essa situação.

### Exemplo de vetor

[10, 30, 5, 30, 2, 7, 9, 4, 30, 1, 6, 8, 12, 14, 15]

### Resultado esperado

O número 30 foi encontrado nos índices:  
1, 3 e 8

### Outro resultado possível

O número 30 não foi encontrado no vetor.

## Exemplo 3: vetores paralelos

---

Uma loja deseja calcular o valor total de dez produtos.

Faça um programa que leia dois vetores:

o vetor precos, contendo o preço de cada produto;

o vetor quantidades, contendo a quantidade comprada de cada produto.

Os elementos de mesmo índice representam o mesmo produto.

Depois, crie um terceiro vetor chamado totais, no qual cada posição deverá armazenar:  
preço do produto × quantidade comprada

Ao final, apresente o preço, a quantidade e o total de cada produto.

### Exemplo

Preços: [10.00, 5.00, 8.00]

Quantidades: [2, 4, 3]

# Exercício

---

- 2.** Faça um programa que preencha um vetor com sete números inteiros, calcule e mostre:
- os números múltiplos de 2;
  - os números múltiplos de 3;
  - os números múltiplos de 2 e de 3.
- 7.** Faça um programa que preencha um vetor com dez números reais, calcule e mostre a quantidade de números negativos e a soma dos números positivos desse vetor.
- 20.** Faça um programa que leia um vetor com dez posições para números inteiros e mostre somente os números positivos.

# Exercício

---

- 5.** Uma escola deseja saber se existem alunos cursando, simultaneamente, as disciplinas Lógica e Linguagem de Programação. Coloque os números das matrículas dos alunos que cursam Lógica em um vetor, quinze alunos.

Coloque os números das matrículas dos alunos que cursam Linguagem de Programação em outro vetor, dez alunos. Mostre o número das matrículas que aparecem nos dois vetores.

- 12.** Faça um programa que receba cinco números e mostre a saída a seguir:

Digite o 1º número 5

Digite o 2º número 3

Digite o 3º número 2

Digite o 4º número 0

Digite o 5º número 2

Os números digitados foram:  $5 + 3 + 2 + 0 + 2 = 12$

- 21.** Faça um programa que leia um vetor com dez posições para números inteiros. Crie um segundo vetor, substituindo os valores nulos por 1. Mostre os dois vetores.



# Exercício

---

- 25.** Faça um programa que leia um vetor com quinze posições para números inteiros. Depois da leitura, divida todos os seus elementos pelo maior valor do vetor. Mostre o vetor após os cálculos.
- 8.** Faça um programa que preencha um vetor com os nomes de sete alunos e carregue outro vetor com a média final desses alunos. Calcule e mostre:
- o nome do aluno com maior média (desconsiderar empates);
  - para cada aluno não aprovado, isto é, com média menor que 7, mostrar quanto esse aluno precisa tirar na prova de exame final para ser aprovado. Considerar que a média para aprovação no exame é 5.
- 9.** Faça um programa que preencha três vetores com dez posições cada um: o primeiro vetor, com os nomes de dez produtos; o segundo vetor, com os códigos dos dez produtos; e o terceiro vetor, com os preços dos produtos. Mostre um relatório apenas com o nome, o código, o preço e o novo preço dos produtos que sofrerão aumento.
- Sabe-se que os produtos que sofrerão aumento são aqueles que possuem código par ou preço superior a R\$ 1.000,00. Sabe-se ainda que, para os produtos que satisfazem as duas condições anteriores, código e preço, o aumento será de 20%; para aqueles que satisfazem apenas a condição de código, o aumento será de 15%; e para aqueles que satisfazem apenas a condição de preço, o aumento será de 10%.

# Exercício

- 10.** Faça um programa que preencha um vetor com dez números inteiros e um segundo vetor com cinco números inteiros, calcule e mostre dois vetores resultantes. O primeiro vetor resultante será composto pela soma de cada número par do primeiro vetor somado a todos os números do segundo vetor. O segundo vetor resultante será composto pela quantidade de divisores que cada número ímpar do primeiro vetor tem no segundo vetor.

|                   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |    |
|-------------------|---|---|---|---|---|----|---|---|----|----|
| Primeiro<br>vetor | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 | 11 |
|                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 7 | 8 | 9  | 10 |

|                  |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|
| Segundo<br>vetor | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 |
|                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Primeiro vetor resultante

|                         |    |    |     |  |
|-------------------------|----|----|-----|--|
| $8 + 3 + 4 + 5 + 8 + 2$ |    |    |     |  |
| 26                      | 30 | 24 | ... |  |
| $4 + 3 + 4 + 5 + 8 + 2$ |    |    |     |  |

Segundo vetor resultante

|                            |   |                              |     |  |
|----------------------------|---|------------------------------|-----|--|
| 7 não possui divisores     |   |                              |     |  |
| 0                          | 1 | 2                            | ... |  |
| 5 é divisível apenas por 5 |   | 15 é divisível por 3 e por 5 |     |  |

**Obrigado!**